

Oblicz granicę $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x+1}{x^2+4x+3}$

① podstawiamy -3 do wzoru

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x+1}{x^2+4x+3} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

② rozkładamy mianownik na czynniki

$$\Delta_m = 4^2 - 4 \cdot 3 = 4 \quad \sqrt{\Delta_m} = 2$$

$$x_1 = \frac{-4+2}{2} = -1 \quad x_2 = \frac{-4-2}{2} = -3$$

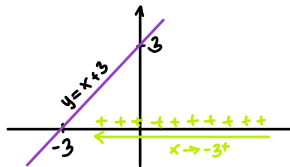
$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{\cancel{x+1}}{(\cancel{x+1})(x+3)} = \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{-3^++3}$$

④ liczymy granicę $\frac{1}{-3^++3} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

! liczba 0^+ nie jest 0, ale
liczba minimalnie większa od 0

$$-3^++3 = 0^+$$

↑ liczba minimalnie większa od -3



odp: $+\infty$